

ÉTIENNE MITCHELL-BOUCHARD

(514) 606-0203 | etiennemb8@gmail.com | linkedin.com/in/etmibo | github.com/darkzant

FORMATION ACADÉMIQUE

Maîtrise professionnelle en apprentissage automatique, Informatique <i>MILA & Université de Montréal</i>	Septembre 2025 - Avril 2027 <i>Montréal, QC</i>
Baccalauréat en Informatique <i>Université de Montréal</i>	Septembre 2022 - Avril 2025 <i>Montréal, QC</i>
• Bourse d'excellence en sciences de l'informatique du ministère de l'Enseignement supérieur	
DEC en Sciences, Informatique et Mathématique <i>Collège Lionel-Groulx</i>	Août 2020 - Mai 2022 <i>St-Thérèse, QC</i>

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Auxiliaire d'enseignement <i>Université de Montréal</i>	Septembre 2024 - Avril 2025 <i>Montréal, QC</i>
• Cours donnés: • IFT1119 – Init. à la programmation de jeux vidéo – Automne 2024, Automne 2025 • IFT2200 – Programmation de jeux vidéo – Hiver 2025 • IFT1810 – Introduction à la programmation – Hiver 2025 • IFT2720 – Introduction au multimédia – Automne 2024, Hiver 2025, Automne 2025 • IFT1986 – Traitement informatique des textes – Hiver 2025, Automne 2025 • IFT1901 – Initiation aux outils informatiques – Automne 2025 • Correction de 500+ travaux des étudiants • Aide apportée à 250+ étudiants pour comprendre le contenu du cours • Supervision des examens intras et finaux	
Commis d'épicerie <i>Maxi Fabreville</i>	Juillet 2020 - Janvier 2025 <i>Laval, QC</i>
• Utilisation d'un chariot élévateur • Réception de commandes • Gestion du magasin lors de la fermeture • Remplissage des tablettes • Fermeture et verrouillage du magasin • Gestion du personnel et de la clientèle	

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: Python, C#, Java, HTML/CSS, JavaScript, C++, C, Bash, Haskell
Outils de développement: Git, Unity, VS Code, VS, PyCharm, Jupyter, Google Collab, IntelliJ, CLion, WebStorm
Librairies: Tensorflow, Pytorch, Scikit-Learn, Numpy, Pandas, JavaFX, three.js
Autres: UML, SQL, Google Cloud, Structures de données, Algorithmes

PROJETS

tp-map <i>HTML, CSS, JavaScript</i>	Dépôt Github
• Carte interactive qui permet aux joueurs de connaître l'emplacement de tout ce qui se trouve dans le jeu • Aucune carte interactive du jeu Zelda: Twilight Princess n'existait. Pourtant, la demande était bien présente surtout avec la sortie du Randomizer qui mélange aléatoirement les items du jeu • Utilisé par 30+ utilisateurs chaque jour • Gestion d'un serveur Discord dans lequel les utilisateurs donnent du feedback sur le projet, que ce soit de la correction de bugs ou des améliorations possibles	
matrix-robot <i>HTML, CSS, JavaScript</i>	Dépôt Github
• Animation d'un robot avec seulement des opérations sur des matrices • Utilisation de matrices de mise à l'échelle, de rotation et de translation • Le robot a une animation de marche et il peut regarder autour de la scène • Le robot peut aussi bouger chacun de ses membres indépendamment tout en respectant les limites des jointures humaines	

[tree-render](#) | *HTML, CSS, JavaScript*

[Dépôt Github](#)

- Rendu d'une scène avec un arbre, des feuilles, des pommes et des ombres
- Plusieurs scènes avec les squelettes de l'arbre pour comprendre le fonctionnement de l'arbre
- Utilisation de splines et de meshes pour créer des branches réalistes

[OnlineShop](#) | *HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX*

[Dépôt Github](#)

- Front-end d'un site web interactif de boutique en ligne
- Mise à jour et affichage en temps réel des informations des produits sans besoin de recharger la page
- Système de commande complet que les utilisateurs peuvent utiliser

[Space Race Unlimited](#) | *Unity, C#*

[Dépôt Github](#)

- Jeu vidéo complet de course de vaisseaux en 3D
- Multijoueur LAN
- Sauvegarde des meilleurs scores

[Zelda II Clone](#) | *Unity, C#*

[Dépôt Github](#)

- Prototype de jeu d'action et de plateforme en 2D
- Animations des personnages
- Monstres avec une IA simple
- Système de combat

[AI Price Predictor](#) | *Python, Jupyter, Scikit-Learn*

- Utilisation de plusieurs modèles d'IA pour prédire le prix futur d'actions et de cryptomonnaies
- Les IA utilisent des calculs sur les prix passés pour effectuer leurs prédictions
- Le modèle final est un *MLPClassifier* qui prédit la direction d'un prix futur avec une précision de 50% à 60%

[Trading Algo](#) | *Python, Binance's API*

- Programme autonome qui effectue des échanges de cryptomonnaies 24h/24
- Le programme suit une stratégie pour obtenir des résultats prometteurs sur une longue période de temps
- Enregistre des données importantes sur les échanges effectués et sur le marché

[UniShop](#) | *Java, Javadoc, UML*

- Simulation de boutique en ligne avec interface en ligne de commande
- Développement complet d'un logiciel selon le modèle Agile
- Utilise une base de données CSV pour gérer les utilisateurs et les produits à vendre
- Comprend une multitude d'interactions entre les utilisateurs

[SQL-JavaFX](#) | *Java, JavaFX, PostgreSQL*

[Dépôt Github](#)

- Application pour faire des requêtes sur une base de données SQL
- Utilisation de JPA pour mettre en relation les tables SQL et les classes Java
- Possibilité d'effectuer n'importe quelle requête sur la base de donnée
- Contient des requêtes de base pour tester

[Inscription UdeM](#) | *Java, JavaFX*

[Dépôt Github](#)

- Logiciel d'inscription à des cours de l'UdeM
- Côté serveur qui gère les requêtes
- Côté client pour les utilisateurs avec une interface graphique
- Base de données en CSV pour les étudiants et les cours auxquels ils sont inscrits

[Traiteur de langage naturel](#) | *Java*

- Implémentation de tables de hachage (HashMaps) optimisées pour analyser le langage naturel
- Comprend une recherche de mots dans des fichiers, un prédicteur de prochain mot pour l'autocomplétion et un correcteur de fautes

[Langage de programmation Slip](#) | *Haskell*

- Interpréteur pour un nouveau langage de programmation fonctionnel complet similaire à Lisp
- Analyse lexicale et syntaxique, Compilation, Évaluation des expressions par interprétations, Vérification de types et Sucre syntaxique